

Lupa a brýle – ohnisková vzdálenost

Obraz na papíře, zobrazovací rovnice, hyperbola $a'(a)$ a linearizace $\frac{1}{a'}$ vs. $\frac{1}{a}$; optická mohutnost brýlí

3. a 4. ročník

týdny 27–28 · asi 2,5 h doma + 20 min online prezentace

Žák promítá lupou (případně brýlemi na čtení) obraz na papír, změří dvojice vzdáleností předmětu a obrazu a určí ohniskovou vzdálenost třemi způsoby: ze vzdáleného předmětu, průměrem z dvojic a lineární regresí po linearizaci zobrazovací rovnice. Poznává, že graf $a'(a)$ je rovnosá hyperbola s asymptotami $a = f$, $a' = f$, a změřenou optickou mohutností porovná s údajem výrobce.

Forma: individuálně doma s vlastní lupou nebo brýlemi na čtení (od rodičů či prarodičů), displejem mobilu jako předmětem a papírem jako stínítkem. Volitelně online spolupráce na dálku: žáci zapisují do sdílené online tabulky třídy druh čočky, udanou a změřenou optickou mohutnost a směrodatnou odchylku; porovnají přesnost metod a zjistí, jak se liší brýle na čtení různé síly. Sdílejí se jen údaje o čočkách, ne údaje o zraku konkrétních osob.

Časová dotace: asi 2,5 h doma + 20 min online prezentace

Zařazení: týdny 27–28, po hodinách 34_H54, 34_H55

Navazuje na hodiny: 3.+4. H54 Čočky (týden 27); 3.+4. H55 Oko a optické přístroje (týden 28); 3.+4. H53 Zrcadla (týden 27); 3.+4. H21 Parabola a hyperbola (týden 11); 1.+2. H20 Lomená, mocninné, odmocnina (týden 10); 3.+4. H40 Hromadné zpracování dat (týden 20)

Výstupy ŠVP, které lze doložit

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. – určí ohniskovou vzdálenost a optickou mohutnost spojky ze zobrazovací rovnice a popíše vlastnosti obrazu (skutečný, převrácený, zvětšený či zmenšený)

FYZ-01 • Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. • Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. • Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. – navrhne domácí optickou lavici, opakovaně měří vzdálenosti a odhadne nejistotu určení ostrého obrazu

MAT-39 Z analytického vyjádření (z osově nebo vrcholové rovnice) určím základní údaje o kuželosečce. – z rovnice $(a - f)(a' - f) = f^2$ určí střed, asymptoty a vrchol rovnosé hyperboly a vysvětlí jejich fyzikální význam

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – modeluje závislost $a'(a)$ lineární lomenou funkcí a linearizací ji převede na přímku

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). – spočítá průměr, výběrovou směrodatnou odchylku a odchylku průměru, použije lineární regresi v digitálním nástroji

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. – zobrazí data v grafu hyperboly s asymptotami i v linearizovaném grafu a zvolí, který lépe odpoví na otázku

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – porovná výsledky tří metod, interpretuje je a uvede meze modelu tenké čočky

Pomůcky

- lupa (spojka, nejlépe s ohniskovou vzdáleností 5–15 cm), případně brýle na čtení se známou mohutností (+1 až +3,5 D)
- chytrý telefon jako svítící předmět (bílé písmeno F na černém pozadí, jas naplno) nebo lampička
- bílý papír jako stínítko přilepený ke krabici nebo knize, kolíček na prádlo nebo plastelína na držení lupy
- krejčovský metr nebo svinovací metr, lepicí páska, pravítko
- počítač s Pythonem (numpy, matplotlib) nebo Google Colab, případně tabulkový procesor

Bezpečnost

- Nikdy se lupou ani brýlemi nedívej do Slunce a nenech lupu ležet na slunci – soustředěné sluneční světlo může způsobit požár nebo popálení.
- Brýle půjčené od rodičů pokládej sklem nahoru na měkkou podložku, aby se nepoškrábaly.

Fyzika 1. Měření na domácí optické lavici · 45 min

- Vzdálený předmět: v pokoji s oknem promítni lupou na bílý papír obraz domů nebo stromů za oknem (aspoň 20 m daleko), najdi nejostřejší obraz a třikrát změř vzdálenost papíru od středu lupy – je to přibližně f .
- Na stůl nalep krejčovský metr. Na jeho začátek postav mobil s bílým písmenem F na černém pozadí (jas naplno), lupu upevni svisle kolíčkem nebo plastelínou, stínítko je papír přilepený na krabici. Místnost ztemni.
- Pro vzdálenosti předmětu $a = 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 70$ a 100 cm (pro jinou čočku od asi $1,2f$ do $10f$) posouvej stínítko, až je obraz nejostřejší, a změř a' od středu lupy. Ostrost hledej dvakrát (zblízka a zdálky) a zapiš průměr.
- Zapiš, zda je obraz zvětšený nebo zmenšený a převrácený; u jedné polohy změř výšku písmene na displeji a na papíře. Vyfoť uspořádání a jeden obraz.
- Máš-li brýle na čtení, změř jejich ohniskovou vzdálenost aspoň metodou vzdáleného předmětu a zapiš údaj v dioptriích uvedený výrobcem.

Výstup: tabulka 10–12 dvojic a, a' , měření se vzdáleným předmětem, fotky uspořádání a obrazu

Matematika 2. Zobrazovací rovnice, hyperbola a linearizace · 45 min

- Ze zobrazovací rovnice vyjádři $a' = \frac{af}{a-f}$ a uprav ji na tvar $(a-f)(a'-f) = f^2$: jde o rovnici hyperbolu se středem $S[f; f]$ a asymptotami $a = f, a' = f$.
- Urči vrchol $V[2f; 2f]$ a vysvětli jeho význam: předmět ve dvojnásobné ohniskové vzdálenosti má stejně velký převrácený obraz a součet $a + a'$ je nejmenší, $4f$.
- Z každé dvojice spočítej $f = \frac{aa'}{a+a'}$, pak průměr $\bar{f}$, výběrovou směrodatnou odchylku s a odchylku průměru $\frac{s}{\sqrt{n}}$.
- Linearizuj: pro $x = \frac{1}{a}$ a $y = \frac{1}{a'}$ v m^{-1} platí $y = -x + \varphi$. Regresní přímka má mít směrnici -1 a úsek na ose y je optická mohutnost φ v dioptriích.
- Porovnej f ze tří metod a optickou mohutnost s údajem výrobce (relativní odchylka v %).

Výstup: rozbor hyperboly (střed, asymptoty, vrchol), $\bar{f} \pm s_{\bar{f}}$, rovnice regresní přímky a φ

Informatika 3. Zpracování v Pythonu nebo tabulce · 45 min

- Data zapiš do sablona_dat.csv (sloupce a a a' v cm, desetinná tečka); vzdálený předmět můžeš přidat s odhadnutou vzdáleností, např. 2 000 cm.
- Spust' python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png; u brýlí nejdřív zapiš na začátek programu jejich udanou mohutnost (proměnná UDANA_MOHUTNOST_D).
- Zkontroluj výpis (f z dvojic, průměr, regrese, odchylky od hyperboly) a ručně ověř f z jedné dvojice.
- Porovnej oba grafy: z hyperboly je vidět tvar a asymptoty, z přímky se snadno odečte optická mohutnost; rozhodni, které body jsou podezřelé.

Výstup: graf.png (hyperbola s asymptotami a linearizace), výpis programu, tabulka

Společně 4. Vyhodnocení a prezentace · 20 min

- Vysvětli, proč body blízko $a \approx f$ nejvíce ujíždějí (hyperbola je tam strmá, malá chyba a nebo f velmi změní a') a proč okno v místnosti není „předmět v nekonečnu“.
- Napiš závěr: nejlepší odhad f a φ s nejistotou, porovnání s výrobcem, úhlové zvětšení lupy; protokol odevzdej online.

Výstup: protokol s grafy a závěrem (1–2 strany)

Vzorce a model

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$$

zobrazovací rovnice tenké čočky; skutečný obraz má $a' > 0$

$$a' = \frac{af}{a-f} \text{ lineární lomená funkce, graf je hyperbola}$$

$$(a-f)(a'-f) = f^2 \text{ rovnosá hyperbola: střed } S[f; f], \text{ asymptoty } a = f \text{ a } a' = f, \text{ vrchol } V[2f; 2f]$$

$$\frac{1}{a'} = -\frac{1}{a} + \varphi$$

linearizace: směrnice -1 , úsek na ose je optická mohutnost

$\varphi = \frac{1}{f}$ optická mohutnost v dioptriích pro f v metrech; $1 \text{ D} = 1 \text{ m}^{-1}$

$f = \frac{aa'}{a + a'}$ ohnisková vzdálenost z jedné dvojice

$s = \sqrt{\frac{\sum (f_i - \bar{f})^2}{n - 1}}, \quad s_{\bar{f}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$

výběrová směrodatná odchylka a směrodatná odchylka průměru

$Z = -\frac{a'}{a}$ příčné zvětšení; záporné = obraz převrácený

$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$ dvě tenké čočky těsně u sebe (rozptylka brýlí + lupa)

$\gamma = \frac{d}{f}, \quad d = 25 \text{ cm}$

úhlové zvětšení lupy (předmět v ohnisku)

Zpracování v IT

Ve složce projektu je **sablona_dat.csv** (prázdná tabulka), **vzorova_data.csv** (ukázková data) a program **zpracovani.py**: python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png (potřebuje Python 3 s knihovnami numpy a matplotlib; jde spustit i v online prostředí, např. Google Colab).

Bez Pythonu – v tabulkovém procesoru:

- Do sloupců A a B zapiš a a a' v cm. Ve sloupci C spočítej f vzorcem $=A2*B2/(A2+B2)$.
- Ve sloupcích D a E spočítej $\frac{1}{a}$ a $\frac{1}{a'}$ v m^{-1} : $=100/A2$ a $=100/B2$.
- Průměr f : AVERAGE (PRŮMĚR), výběrová směrodatná odchylka: STDEV.S (SMODCH.VÝBĚR.S), odchylka průměru: směrodatná odchylka / SQRT(COUNT(...)) (ODMOCNINA, POČET).
- SLOPE a INTERCEPT (v českém Excelu SMERNICE a INTERCEPT) sloupců E podle D dají směrnici (≈ -1) a optickou mohutnost v dioptriích.
- Vlož dva bodové grafy: a' podle a (hyperbola) a $1/a'$ podle $1/a$ s lineární spojnici trendu, rovnicí a R^2 .

Výsledky ze vzorových dat

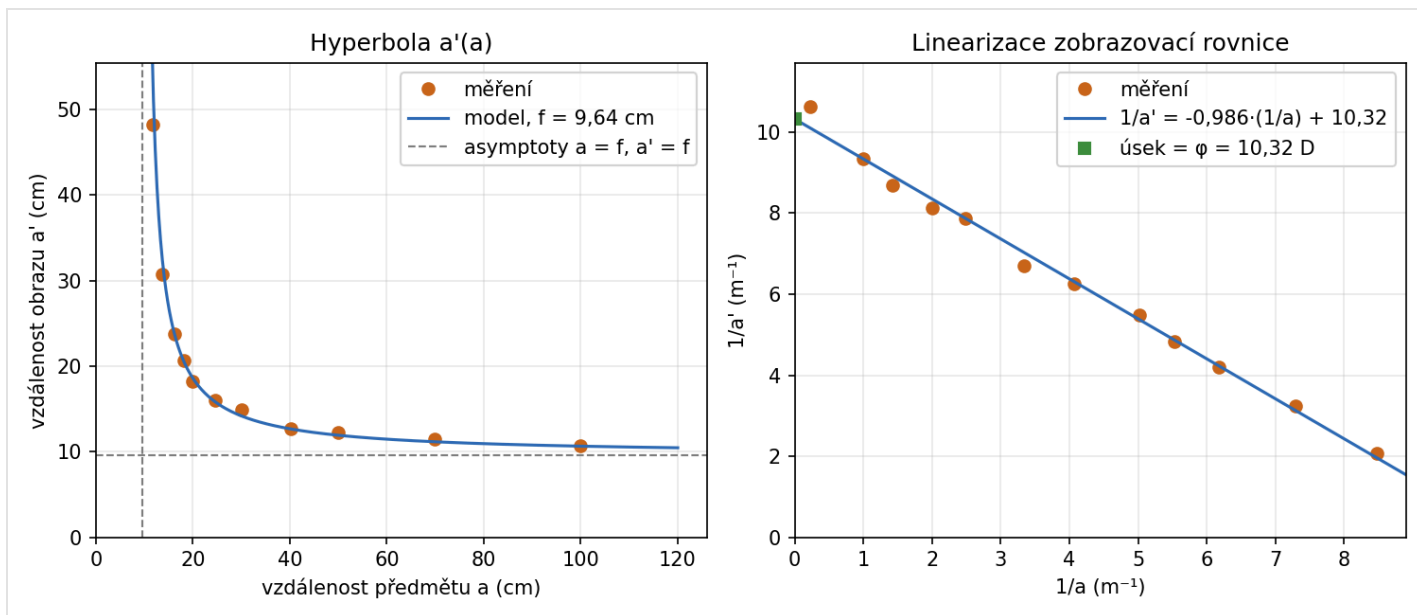
a (cm)	a' (cm)	f (cm)	zvětšení Z = -a'/a
11,8	48,2	9,48	-4,08
13,7	30,8	9,48	-2,25
16,2	23,8	9,64	-1,47
18,1	20,7	9,66	-1,14
19,9	18,2	9,51	-0,91
24,6	16,0	9,69	-0,65
30,0	14,9	9,96	-0,50
40,2	12,7	9,65	-0,32
49,9	12,3	9,87	-0,25
69,9	11,5	9,88	-0,16
99,9	10,7	9,66	-0,11
450,0	9,4	9,21	-0,02

- Průměr z 12 dvojic: $f = (9,64 \pm 0,06) \text{ cm}$, směrodatná odchylka jednoho měření $0,21 \text{ cm}$
- Regrese $1/a' = k \cdot (1/a) + q$: $k = -0,986$ (teorie -1), $q = 10,32 \text{ m}^{-1}$, $R^2 = 0,9928$
optická mohutnost $\varphi = 10,32 \text{ D} \rightarrow f = 1/\varphi = 9,69 \text{ cm}$
se směrnici pevně -1 : $\varphi = 10,38 \text{ D}$, $f = 9,64 \text{ cm}$
- Hyperbola $(a - f)(a' - f) = f^2$: střed $S[9,6; 9,6] \text{ cm}$, asymptoty $a = 9,6 \text{ cm}$ a $a' = 9,6 \text{ cm}$
odchylky naměřených a' od modelu: průměrně $0,73 \text{ cm}$, největší $-4,46 \text{ cm}$ (při $a = 11,8 \text{ cm}$)

Údaj výrobce $10,0 \text{ D}$, změřeno $10,32 \text{ D} \rightarrow$ odchylka $3,2 \%$

Úhlové zvětšení lupy (předmět v ohnisku, $d = 25 \text{ cm}$): $\gamma = d/f = 2,6$

Graf uložen do souboru graf.png.



Do portfolia

- fotografie uspořádání a obrazu na papíře, tabulka naměřených hodnot (CSV)
- rozbor hyperboly $(a - f)(a' - f) = f^2$: střed, asymptoty, vrchol a jejich význam
- výpočet $\bar{f} \pm s_{\bar{f}}$ a regresní přímky s optickou mohutností
- graf hyperboly s asymptotami a linearizovaný graf
- závěr: porovnání tří metod a údaje výrobce, zdroje chyb (5–10 vět)

Hodnocení

Kritérium	Výborně	Dobře	Základ
Měření	10–12 dvojic v rozsahu 1,2f až 10f, ostrost hledaná opakovaně, vzdálený předmět, fotky a popis vlastností obrazu	8–9 dvojic nebo menší rozsah, jinak úplné	méně než 8 dvojic nebo chybí popis uspořádání
Hyperbola a model	správná úprava na $(a - f)(a' - f) = f^2$, střed, asymptoty i vrchol s fyzikálním významem ($a + a' \geq 4f$)	střed a asymptoty správně, bez vrcholu nebo bez interpretace	jen graf bez rozboru
Statistika a linearizace	průměr, s i $s_{\bar{f}}$ správně, regresní přímka se směrnici blízko -1 a interpretace úseku jako φ	průměr a regrese správně, drobné chyby v jednotkách (cm a m)	jen průměr f bez odchylky
Zpracování v IT	program nebo tabulka zpracuje vlastní data, oba grafy s popsány osami a jednotkami, výsledek ověřený ručně	grafy a výpočty jsou, drobné nedostatky	jeden graf bez popisků
Vyhodnocení a protokol	porovná tři metody a údaj výrobce, vysvětlí vliv bodů u asymptoty a okna v místnosti, uvede úhlové zvětšení lupy	porovná metody, uvede dva zdroje chyb	závěr bez porovnání nebo neodpovídá datům

Diferenciace

Primárně: 3. ročník (navazuje na H54 a H55): měření, f průměrem a linearizací, optická mohutnost a brýle; hyperbolu popíše jako graf lineární lomené funkce s asymptotami (12_H20).

Druhý ročník / rozšíření: 4. ročník (zná kuželosečky z H21): rozebere $(a - f)(a' - f) = f^2$ jako rovnosou hyperbolu – poloosy $f\sqrt{2}$, výstřednost $2f$, ohniska na přímce $a' = a - a$ změří nejmenší vzdálenost předmětu a obrazu $4f$; navíc určí mohutnost brýlí pro krátkozraké kombinací s lupou.

Typické chyby a tipy

- Vzdálenosti měřené od obroučky nebo od okraje lupy místo od středu čočky (u silné lupy od její střední roviny).
- Okno v pokoji není v nekonečnu: u brýlí s $f = 40$ cm dá okno ve 4 m obraz o 11 % dál než ohnisko – promítat vzdálené domy nebo opravit zobrazovací rovnici.
- Příliš malé a (blízko f): obraz je obrovský a tmavý, ostrost se hledá špatně a tyto body nejvíc ovlivní model.
- Dioptrie jen pro f v metrech: $\frac{1}{a}$ v cm^{-1} je třeba vynásobit stem.

- Brýle pro krátkozraké (záporné dioptrie) jsou rozptylky a skutečný obraz nevytvoří – měřit je v kombinaci s lupou.
- Ostrý obraz hledat v zatemněné místnosti a ze dvou stran; jedno „ostré“ místo je nejisté o několik milimetrů.

Rozšíření

- Brýle pro krátkozraké: přilož je těsně k lupě, změř mohutnost soustavy φ a spočítej $\varphi_2 = \varphi - \varphi_1$.
- Ověř zvětšení $Z = -\frac{a'}{a}$ z výšky písmene na displeji a jeho obrazu (stejnolehlost, MAT-33b).
- Najdi pokusem nejmenší vzdálenost předmětu a stínítka, při které ještě vznikne ostrý obraz, a porovnej s $4f$.
- Totéž s dutým zrcadlem (kosmetické zrcátko, lesklá lžíce): zobrazovací rovnice zrcadla má stejný tvar.

Zdroje

- **Realisticky.cz – Zobrazení spojkou I** – zobrazovací rovnice čočky, znaménková konvence, řešené úlohy (M. Krynický)
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/07%20Zobrazen%C3%AD%20spojkou%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Lupa a mikroskop** – zorný úhel a úhlové zvětšení lupy
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/12%20Lupa%20a%20mikroskop.pdf>
- **Realisticky.cz – Středová rovnice hyperboly** – střed, poloosy a asymptoty hyperboly – k rozboru grafu $a'(a)$
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEllose%C4%8Dky/17%20St%C5%99edov%C3%A1%20rovnice%20hyperboly.pdf>
- **PhET – Geometrická optika** – simulace zobrazení čočkou: posun předmětu a sledování obrazu, ověření zobrazovací rovnice
<https://phet.colorado.edu/cs/simulations/geometric-optics>